

Guía Completa de Pruebas del Sistema

Información General

Versión del Sistema: 1.0
Fecha de Elaboración: Octubre 2025
Tipo de Pruebas: Funcionales, Usabilidad, Integración
Entorno: Python 3.8+
Tester: Equipo de QA

Tabla de Contenidos

- [1. Requisitos Previos](#)
 - [2. Instalación y Configuración](#)
 - [3. Casos de Prueba - Autenticación](#)
 - [4. Casos de Prueba - Dashboard](#)
 - [5. Casos de Prueba - Gestión de Contenidos](#)
 - [6. Casos de Prueba - Gestión de Usuarios](#)
 - [7. Casos de Prueba - Reportes](#)
 - [8. Pruebas de Usabilidad](#)
 - [9. Pruebas de Seguridad](#)
 - [10. Registro de Defectos](#)
 - [11. Matriz de Trazabilidad](#)
-

1. Requisitos Previos

Software Necesario

- Python 3.8 o superior
- tkinter (incluido en la mayoría de instalaciones de Python)
- Sistema Operativo: Windows, macOS o Linux

Verificación de Instalación



bash

```
# Verificar versión de Python
python --version

# Verificar tkinter
python -c "import tkinter; print('tkinter OK')"
```

Usuarios de Prueba Disponibles

Usuario	Email	Contraseña	Rol	Permisos
Administrador	admin@sistema.com	admin123	admin	Completo
Usuario Estándar	user@sistema.com	user123	usuario	Lectura/Escritura
Invitado	guest@sistema.com	guest123	invitado	Solo lectura

2. Instalación y Configuración

Pasos de Instalación

1. Descargar el código fuente



bash

Guardar el archivo como: sistema_gestion.py

2. Ejecutar la aplicación



bash

python sistema_gestion.py

3. Verificar inicio correcto

- Debe aparecer la ventana de login
- La ventana debe estar centrada en la pantalla
- Deben mostrarse los usuarios de prueba

Configuración del Entorno de Pruebas

Checklist de Configuración:

- ☐ Python instalado correctamente
- ☐ Aplicación se ejecuta sin errores
- ☐ Ventana de login se muestra
- ☐ Interfaz es legible y bien formateada

3. Casos de Prueba - Autenticación

CP-AUTH-001: Login Exitoso con Usuario Administrador

Objetivo: Verificar que un administrador puede iniciar sesión correctamente

Precondiciones:

- La aplicación está ejecutándose

- La ventana de login está visible

Datos de Prueba:

- Email: admin@sistema.com
- Contraseña: admin123

Pasos:

1. Ingresar email en el campo correspondiente
2. Ingresar contraseña en el campo correspondiente
3. Hacer clic en el botón "Iniciar Sesión"

Resultado Esperado:

- ✓ La ventana de login se cierra
- ✓ Se abre el dashboard principal
- ✓ Se muestra el nombre "Administrador" en la barra superior
- ✓ Se muestra el rol "ADMIN"
- ✓ Todos los menús están disponibles (incluyendo "Usuarios")

Criterios de Aceptación:

- El dashboard se carga en menos de 2 segundos
- No se muestran mensajes de error
- La sesión permanece activa

Resultado: [] PASS [] FAIL

Observaciones:

CP-AUTH-002: Login Exitoso con Usuario Estándar

Objetivo: Verificar que un usuario estándar puede iniciar sesión

Datos de Prueba:

- Email: user@sistema.com
- Contraseña: user123

Pasos:

1. Ingresar credenciales de usuario estándar
2. Hacer clic en "Iniciar Sesión"

Resultado Esperado:

- ✓ Acceso concedido al dashboard
- ✓ Nombre "Usuario Test" visible
- ✓ Rol "USUARIO" mostrado
- ✓ Menú "Usuarios" NO visible (sin permisos)
- ✓ Puede crear contenidos

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-AUTH-003: Login Exitoso con Invitado

Objetivo: Verificar acceso con permisos limitados

Datos de Prueba:

- Email: guest@sistema.com
- Contraseña: guest123

Pasos:

1. Ingresar credenciales de invitado
2. Hacer clic en "Iniciar Sesión"

Resultado Esperado:

- ✓ Acceso concedido al dashboard
- ✓ Nombre "Invitado Test" visible
- ✓ Rol "INVITADO" mostrado
- ✓ Sin botón "Nuevo Contenido"
- ✓ Solo visualización de datos

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-AUTH-004: Login Fallido - Credenciales Incorrectas

Objetivo: Verificar manejo de credenciales inválidas

Datos de Prueba:

- Email: admin@sistema.com
- Contraseña: wrongpassword

Pasos:

1. Ingresar email correcto
2. Ingresar contraseña incorrecta
3. Hacer clic en "Iniciar Sesión"

Resultado Esperado:

- ✓ Se muestra mensaje de error: "Credenciales incorrectas"
- ✓ La ventana de login permanece abierta
- ✓ Los campos no se limpian automáticamente
- ✓ No se accede al dashboard

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-AUTH-005: Login Fallido - Campos Vacíos

Objetivo: Validar campos obligatorios

Datos de Prueba:

- Email: (vacío)
- Contraseña: (vacío)

Pasos:

- 1. Dejar campos vacíos
- 2. Hacer clic en "Iniciar Sesión"

Resultado Esperado:

- ✓ Se muestra advertencia: "Complete todos los campos"
- ✓ No se intenta autenticación
- ✓ Ventana de login permanece activa

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-AUTH-006: Login con Enter Key

Objetivo: Verificar usabilidad con teclado

Datos de Prueba:

- Email: admin@sistema.com
- Contraseña: admin123

Pasos:

- 1. Ingresar email
- 2. Ingresar contraseña
- 3. Presionar tecla ENTER (sin hacer clic)

Resultado Esperado:

- ✓ El login se ejecuta correctamente
- ✓ Comportamiento idéntico a clic en botón

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-AUTH-007: Cerrar Sesión

Objetivo: Verificar cierre de sesión seguro

Precondiciones:

- Usuario con sesión activa

Pasos:

- 1. Hacer clic en "Cerrar Sesión" (barra superior)
- 2. Confirmar en el diálogo

Resultado Esperado:

- ✓ Aparece confirmación: "¿Está seguro que desea cerrar sesión?"
- ✓ Al confirmar, se cierra el dashboard
- ✓ Se muestra nuevamente ventana de login
- ✓ Campos de login vacíos o con valores por defecto

Resultado: [] PASS [] FAIL

4. Casos de Prueba - Dashboard

CP-DASH-001: Visualización de Estadísticas

Objetivo: Verificar que las estadísticas se muestran correctamente

Precondiciones:

- Usuario autenticado
- Dashboard visible

Pasos:

1. Hacer clic en " Inicio"
2. Observar sección "Estadísticas Rápidas"

Resultado Esperado:

- ✓ Se muestra "Total Usuarios" con valor numérico
- ✓ Se muestra "Total Contenidos" con valor numérico
- ✓ Se muestra "Usuarios Activos" con valor numérico
- ✓ Los números corresponden a los datos reales
- ✓ Las estadísticas están visualmente bien organizadas

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-DASH-002: Navegación del Menú Lateral

Objetivo: Verificar navegación entre secciones

Pasos:

1. Hacer clic en cada opción del menú:
 - Inicio
 - Dashboard
 - Contenidos
 - Usuarios (solo admin)
 - Reportes
 - Configuración

Resultado Esperado:

- ✓ Cada clic cambia el contenido principal
- ✓ No hay errores en consola
- ✓ La transición es inmediata
- ✓ El menú permanece visible
- ✓ El contenido anterior se limpia correctamente

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-DASH-003: Actualización de Hora en Tiempo Real

Objetivo: Verificar reloj en barra superior

Pasos:

- 1. Observar la hora en la barra superior
- 2. Esperar 60 segundos

Resultado Esperado:

- ✓ La hora se actualiza cada segundo
- ✓ Formato: HH:MM:SS
- ✓ Incluye ícono de reloj 🕒
- ✓ No genera lag en la interfaz

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-DASH-004: Vista Dashboard Analítico

Objetivo: Verificar visualizaciones de dashboard

Pasos:

- 1. Hacer clic en " Dashboard"
- 2. Observar métricas y gráficos

Resultado Esperado:

- ✓ Se muestran 3 tarjetas de métricas con colores
- ✓ Cada tarjeta tiene título y valor numérico
- ✓ Se muestra gráfico de "Actividad Semanal"
- ✓ Gráfico tiene barras visuales por día
- ✓ Los valores son coherentes

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-DASH-005: Responsive del Dashboard

Objetivo: Verificar adaptabilidad de la interfaz

Pasos:

- 1. Redimensionar la ventana principal
- 2. Hacer la ventana más pequeña
- 3. Hacer la ventana más grande

Resultado Esperado:

- ✓ Los elementos se reorganizan apropiadamente
- ✓ No hay elementos cortados u ocultos
- ✓ El scroll aparece cuando es necesario
- ✓ La usabilidad se mantiene

Resultado: [] PASS [] FAIL

5. Casos de Prueba - Gestión de Contenidos

CP-CONT-001: Visualizar Lista de Contenidos

Objetivo: Verificar visualización de tabla de contenidos

Precondiciones:

- Usuario autenticado
- Existen contenidos en el sistema

Pasos:

1. Hacer clic en " Contenidos"
2. Observar la tabla

Resultado Esperado:

- ✓ Se muestra tabla con columnas: ID, Título, Categoría, Autor, Fecha
- ✓ Se listan todos los contenidos existentes
- ✓ Los datos son correctos y legibles
- ✓ Hay scroll si hay muchos registros

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-CONT-002: Crear Nuevo Contenido (Admin/Usuario)

Objetivo: Verificar creación de contenido

Precondiciones:

- Usuario con rol "admin" o "usuario"
- En sección "Contenidos"

Datos de Prueba:

- Título: "Contenido de Prueba QA"
- Categoría: "Documentos"
- Descripción: "Este es un contenido creado para pruebas del sistema"

Pasos:

1. Hacer clic en " Nuevo Contenido"
2. Llenar formulario con datos de prueba
3. Hacer clic en "Guardar"

Resultado Esperado:

- ✓ Se abre ventana modal "Nuevo Contenido"
- ✓ Formulario tiene todos los campos requeridos
- ✓ Campo categoría es un combobox con opciones predefinidas
- ✓ Al guardar, aparece mensaje: "Contenido creado correctamente"
- ✓ La ventana modal se cierra
- ✓ La tabla se actualiza automáticamente
- ✓ El nuevo contenido aparece en la lista

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-CONT-003: Validación de Campos Vacíos

Objetivo: Verificar validación de formulario

Pasos:

1. Hacer clic en " Nuevo Contenido"
2. Dejar título vacío
3. Dejar descripción vacía
4. Hacer clic en "Guardar"

Resultado Esperado:

- ✓ Se muestra advertencia: "Complete todos los campos"
- ✓ No se crea el contenido
- ✓ La ventana permanece abierta
- ✓ Los campos mantienen sus valores

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-CONT-004: Ver Detalle de Contenido

Objetivo: Verificar visualización de detalles

Precondiciones:

- Existen contenidos en la lista

Pasos:

1. Hacer doble clic en cualquier contenido de la tabla

Resultado Esperado:

- ✓ Se abre ventana modal con el título del contenido
- ✓ Se muestran: ID, Categoría, Fecha
- ✓ Se muestra la descripción completa en un área de texto
- ✓ La descripción es de solo lectura
- ✓ La ventana tiene tamaño apropiado

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-CONT-005: Actualizar Lista de Contenidos

Objetivo: Verificar botón de actualización

Pasos:

1. En sección "Contenidos"
2. Hacer clic en " Actualizar"

Resultado Esperado:

- ✓ La tabla se recarga
- ✓ Se muestran todos los contenidos actuales

- ✓ No hay duplicados
- ✓ El orden se mantiene

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-CONT-006: Restricción de Creación para Invitados

Objetivo: Verificar permisos por rol

Precondiciones:

- Usuario con rol "invitado" autenticado

Pasos:

1. Ir a sección "Contenidos"
2. Buscar botón "Nuevo Contenido"

Resultado Esperado:

- ✓ El botón "✚ Nuevo Contenido" NO está visible
- ✓ Solo se puede visualizar la lista
- ✓ Doble clic para ver detalles funciona

Resultado: [] PASS [] FAIL

6. Casos de Prueba - Gestión de Usuarios

CP-USER-001: Acceso a Gestión de Usuarios (Admin)

Objetivo: Verificar acceso con permisos de administrador

Precondiciones:

- Usuario con rol "admin" autenticado

Pasos:

1. Observar menú lateral
2. Hacer clic en "👤 Usuarios"

Resultado Esperado:

- ✓ La opción "Usuarios" está visible en el menú
- ✓ Al hacer clic, se muestra la sección
- ✓ Se ve tabla con todos los usuarios

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-USER-002: Restricción de Acceso (No Admin)

Objetivo: Verificar que usuarios sin permisos no acceden

Precondiciones:

- Usuario con rol "usuario" o "invitado"

Pasos:

1. Observar menú lateral

Resultado Esperado:

- ✓ La opción "👤 Usuarios" NO está visible
- ✓ No hay forma de acceder a esa sección

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-USER-003: Visualizar Lista de Usuarios

Objetivo: Verificar tabla de usuarios completa

Precondiciones:

- Admin autenticado
- En sección "Usuarios"

Pasos:

1. Observar la tabla de usuarios

Resultado Esperado:

- ✓ Se muestran columnas: ID, Nombre, Email, Rol, Estado, Fecha
- ✓ Se listan todos los usuarios del sistema
- ✓ El estado muestra "✓ Activo" o "✗ Inactivo"
- ✓ Los roles se muestran en mayúsculas
- ✓ Datos son legibles y correctos

Resultado: [] PASS [] FAIL

7. Casos de Prueba - Reportes

CP-REP-001: Visualizar Centro de Reportes

Objetivo: Verificar sección de reportes

Pasos:

1. Hacer clic en " Reportes"

Resultado Esperado:

- ✓ Se muestra título "Centro de Reportes"
- ✓ Se listan 4 tipos de reportes disponibles
- ✓ Cada reporte tiene título descriptivo
- ✓ Cada reporte tiene botón "Generar Reporte"

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-REP-002: Generar Reporte de Usuarios

Objetivo: Verificar generación de reporte

Pasos:

1. En sección "Reportes"
2. Hacer clic en "Generar Reporte" de "Reporte de Usuarios"

Resultado Esperado:

- ✓ Se muestra mensaje informativo
- ✓ Indica que se está generando el reporte
- ✓ Es una función de demostración

Resultado: [] PASS [] FAIL

CP-REP-003: Verificar Todos los Reportes

Objetivo: Probar generación de todos los tipos

Pasos:

1. Generar cada uno de los 4 reportes disponibles

Resultado Esperado:

- ✓ Cada botón responde correctamente
- ✓ Se muestra mensaje apropiado para cada uno
- ✓ No hay errores

Resultado: [] PASS [] FAIL

8. Casos de Prueba - Configuración

CP-CONF-001: Visualizar Opciones de Configuración

Objetivo: Verificar sección de configuración

Pasos:

1. Hacer clic en " Configuración"

Resultado Esperado:

- ✓ Se muestra título "Configuración del Sistema"
- ✓ Se listan 5 opciones con iconos
- ✓ Cada opción tiene descripción
- ✓ Hay separadores entre opciones

Resultado: [] PASS [] FAIL

9. Pruebas de Usabilidad

PU-001: Navegación Intuitiva

Objetivo: Evaluar facilidad de navegación

Método: Observación de usuario nuevo

Criterios de Evaluación:

- ☐ Usuario encuentra opciones sin ayuda
- ☐ Los iconos son claros y representativos
- ☐ La estructura es lógica
- ☐ Los labels son descriptivos

Resultado: ☐ PASS ☐ FAIL

Observaciones:

PU-002: Claridad Visual

Objetivo: Evaluar diseño de interfaz

Criterios:

- ☐ Textos son legibles (tamaño y contraste)
- ☐ Colores son apropiados
- ☐ Espaciado es adecuado
- ☐ No hay elementos superpuestos

Resultado: ☐ PASS ☐ FAIL

PU-003: Feedback al Usuario

Objetivo: Verificar retroalimentación del sistema

Criterios:

- ☐ Mensajes de éxito son claros
- ☐ Mensajes de error son informativos
- ☐ Confirmaciones antes de acciones críticas
- ☐ Loading states cuando aplique

Resultado: ☐ PASS ☐ FAIL

PU-004: Consistencia

Objetivo: Verificar uniformidad en la interfaz

Criterios:

- ☐ Botones tienen estilo consistente
- ☐ Formularios siguen mismo patrón
- ☐ Mensajes tienen mismo formato

- ☐ Navegación es predecible

Resultado: [] PASS [] FAIL

10. Pruebas de Seguridad

PS-001: Protección de Contraseñas

Objetivo: Verificar ocultamiento de contraseñas

Pasos:

1. En ventana de login, observar campo de contraseña
2. Escribir caracteres

Resultado Esperado:

- ✓ Los caracteres se muestran como asteriscos (*)
- ✓ No es posible copiar la contraseña
- ✓ No se guarda en ningún log visible

Resultado: [] PASS [] FAIL

PS-002: Control de Acceso por Roles

Objetivo: Verificar restricciones por rol

Pasos:

1. Probar con cada rol de usuario
2. Intentar acceder a funciones restringidas

Resultado Esperado:

- ✓ Admin tiene acceso completo
- ✓ Usuario no ve opción "Usuarios"
- ✓ Invitado no puede crear contenidos
- ✓ Restricciones se aplican correctamente

Resultado: [] PASS [] FAIL

PS-003: Validación de Sesión

Objetivo: Verificar gestión de sesión

Pasos:

1. Iniciar sesión
2. Verificar que la sesión permanece activa
3. Cerrar sesión

Resultado Esperado:

- ✓ Solo usuarios autenticados acceden al dashboard
- ✓ La sesión se mantiene durante el uso

- ✓ Al cerrar sesión, se regresa a login

Resultado: [] PASS [] FAIL

11. Registro de Defectos

Plantilla de Reporte de Defectos

ID: DEF-XXX

Fecha: //

Reportado por:

Severidad: [] Crítico [] Alto [] Medio [] Bajo

Prioridad: [] Alta [] Media [] Baja

Título:

Descripción:

Pasos para Reproducir:

-
-
-

Resultado Esperado:

Resultado Actual:

Evidencia (screenshots/logs):

Estado: [] Abierto [] En Progreso [] Resuelto [] Cerrado

12. Matriz de Trazabilidad

ID Requisito	ID Caso de Prueba	Estado	Cobertura
RF-001	CP-AUTH-001 a CP-AUTH-007		100%
RF-002	CP-USER-001 a CP-USER-003		100%
RF-003	CP-DASH-001 a CP-DASH-005		100%
RF-004	CP-CONT-001 a CP-CONT-006		100%
RF-005	N/A (No implementado)		0%
RF-006	CP-REP-001 a CP-REP-003		100%
RNF-002	PS-001 a PS-003		100%
RNF-004	PU-001 a PU-004		100%

Leyenda:

- Pendiente
- En Progreso

-  Completado
-  Fallido

13. Resumen de Ejecución de Pruebas

Plantilla de Resumen

Fecha de Ejecución: // ____
Ejecutado por: _____
Versión Probada: 1.0
Entorno: _____

Resultados Generales

Categoría	Total	Pasaron	Fallaron	Pendientes
Autenticación	7	____	____	____
Dashboard	5	____	____	____
Contenidos	6	____	____	____
Usuarios	3	____	____	____
Reportes	3	____	____	____
Configuración	1	____	____	____
Usabilidad	4	____	____	____
Seguridad	3	____	____	____
TOTAL	32	____	____	____

Métricas de Calidad



Tasa de Éxito = (Casos Pasados / Total Casos) × 100%
Tasa de Éxito = (____ / 32) × 100% = ____ %

Defectos Encontrados: ____
Defectos Críticos: ____
Defectos Resueltos: ____

Observaciones Generales

Recomendaciones

Firma y Aprobación

Tester: _____ Fecha: // ____
Lead QA: _____ Fecha: // ____

14. Checklist Rápido de Pre-Release

Antes de liberar a producción, verificar:

Funcionalidad

- ☐ Todos los casos de prueba críticos pasaron
- ☐ No hay defectos críticos abiertos
- ☐ Funcionalidades principales operativas
- ☐ Validaciones funcionando correctamente

Usabilidad

- ☐ Interfaz es intuitiva
- ☐ Mensajes son claros
- ☐ Navegación es fluida
- ☐ Responsive funciona correctamente

Seguridad

- ☐ Contraseñas están protegidas
- ☐ Control de acceso por roles funciona
- ☐ No hay fugas de información sensible
- ☐ Validaciones de entrada implementadas

Rendimiento

- ☐ Tiempos de respuesta aceptables
- ☐ No hay memory leaks evidentes
- ☐ La aplicación es estable durante uso prolongado

Documentación

- ☐ Guía de usuario actualizada
- ☐ Documentación técnica completa
- ☐ Casos de prueba documentados
- ☐ Defectos conocidos documentados

15. Anexos

A. Comandos Útiles



bash

Ejecutar aplicación

python sistema_gestion.py

Verificar dependencias

pip list | grep tk

Verificar versión de Python

python --version

B. Datos de Prueba Adicionales

Contenidos de Prueba:

- Título corto: "ABC"
- Título largo: "Este es un título muy largo para probar el límite del campo..."
- Caracteres especiales: "Test @\$%&*"
- Descripción vacía (para validación)

C. Escenarios de Borde

Casos Extremos a Probar:

1. Múltiples sesiones simultáneas
2. Crear 100+ contenidos
3. Campos con máximos caracteres
4. Caracteres Unicode en campos de texto
5. Clicks rápidos consecutivos
6. Ventana minimizada/maximizada

D. Glosario

- **CRUD:** Create, Read, Update, Delete
- **QA:** Quality Assurance
- **CP:** Caso de Prueba
- **PU:** Prueba de Usabilidad
- **PS:** Prueba de Seguridad
- **RF:** Requerimiento Funcional
- **RNF:** Requerimiento No Funcional

Contacto y Soporte

Equipo de QA: qa@sistema.com
Reportar Bugs: bugs@sistema.com
Documentación: docs.sistema.com

Versión del Documento: 1.0
Última Actualización: Octubre 2025
Próxima Revisión: Cada Sprint/Mes

Esta guía debe actualizarse con cada nueva versión del sistema y tras cada ciclo de pruebas.